Chương 5

Ràng buộc toàn vẹn

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Định nghĩa ràng buộc toàn vẹn

1.1 Ràng buộc toàn vẹn là gì?

2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn

2.1 Nội dung của RBTV
2.2 Bối cảnh của RBTV
2.3 Tầm ảnh hưởng và bảng tầm ảnh hưởng
2.4 Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp

3. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

3.1 RBTV có bối cảnh một quan hệ – miền giá trị
3.2 RBTV liên thuộc tính và liên bộ
3.3 RBTV bối cảnh nhiều quan hệ – phụ thuộc tồn tại
3.4 RBTV liên bộ – liên quan hệ và liên thuộc tính – liên quan hệ
3.5 RBTV thuộc tính tổng hợp và RBTV do chu trình
3.6 Tổng hợp các loại RBTV

4. Cài đặt ràng buộc toàn vẹn với SQL

4.1 Ràng buộc khai báo: PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK
4.2 Cài đặt RBTV phức tạp bằng Trigger
4.3 Quy trình phân tích RBTV cho một CSDL – ví dụ tổng hợp

5. Tổng kết

5.1 Tóm tắt chương 5 và bài tập

1.1 Ràng buộc toàn vẹn là gì?

Định nghĩa

Ràng buộc toàn vẹn (RBTV – integrity constraint) là những **điều kiện bất biến** mà mọi thể hiện của CSDL phải thỏa mãn tại mọi thời điểm. RBTV xuất phát từ **quy tắc nghiệp vụ** của thế giới thực, nhằm đảm bảo dữ liệu **hợp lệ, nhất quán** (tính kết dính của CSDL).

Ví dụ 5.1 – Một số RBTV trong CSDL quản lý sinh viên

- **R1:** Mỗi sinh viên có một mã số (MASV) riêng biệt, không trùng với bất kỳ sinh viên nào khác.
- **R2:** Mỗi sinh viên phải đăng ký vào một khoa của trường.
- **R3:** Mỗi sinh viên chỉ được thi tối đa hai lần cho một môn học.
- **R4:** Điểm thi nằm trong đoạn [0; 10].
- **R5:** Mức lương của nhân viên không được vượt quá lương của trưởng phòng.

- **Thời điểm kiểm tra RBTV:**
  - **Ngay sau** mỗi thao tác cập nhật (thêm, sửa, xóa): thao tác hợp lệ nếu không vi phạm RBTV nào → nếu vi phạm thì **hủy** thao tác.
  - **Định kỳ hay đột xuất**: hệ thống xử lý ngầm hoặc yêu cầu người dùng xử lý sai sót tường minh.
- **Ai kiểm tra?**
  - DBMS tự động: khóa chính, khóa ngoại, CHECK, NOT NULL.
  - Trigger / thủ tục lưu trữ: RBTV phức tạp.
  - Chương trình ứng dụng: kiểm tra trên giao diện (chỉ là lớp bổ sung, không thay thế được DBMS).

2.1 Nội dung của RBTV

- Mỗi RBTV có **3 yếu tố**: **nội dung**, **bối cảnh**, **tầm ảnh hưởng**.
- **Nội dung** được biểu diễn bằng: ngôn ngữ tự nhiên, thuật giải (mã giả), **đại số quan hệ**, **phép tính vị từ**, phụ thuộc hàm…

Ví dụ 5.2 – "Lương nhân viên không vượt quá lương của trưởng phòng"

NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, PHG), PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, TRPHG)

```
∀t ∈ NHANVIEN ( ∃u ∈ PHONGBAN ( ∃v ∈ NHANVIEN (
      u.TRPHG = v.MANV ∧ u.MAPHG = t.PHG ∧ t.LUONG ≤ v.LUONG )))
```

Đọc: với mọi nhân viên t, tồn tại phòng u của t và trưởng phòng v của u sao cho lương t ≤ lương v.

Ví dụ 5.3 – Biểu diễn hình thức các RBTV R1, R2, R3

- **R1:** ∀SV1, SV2 ∈ T_sinhvien: SV1 ≠ SV2 ⇒ SV1.MASV ≠ SV2.MASV
- **R2:** T_sinhvien[MAKH] ⊆ T_khoa[MAKH] (phép chiếu và bao hàm tập hợp)
- **R3:** ∀SV ∈ T_ketqua: Card({k ∈ T_ketqua | k.MASV = SV.MASV ∧ k.MAMH = SV.MAMH}) ≤ 2 (Card = lực lượng của tập)

2.2 Bối cảnh của RBTV

Bối cảnh

Bối cảnh của RBTV là tập các **quan hệ** mà RBTV có hiệu lực – tức là những quan hệ cần truy xuất để kiểm tra RBTV. Bối cảnh có thể là **một** hoặc **nhiều** quan hệ.

RBTV	Nội dung	Bối cảnh	Số quan hệ
R1	MASV không trùng	T_sinhvien	1
R2	SV thuộc một khoa có thật	T_sinhvien, T_khoa	2
R3	Thi tối đa 2 lần mỗi môn	T_ketqua	1
R5	Lương NV ≤ lương trưởng phòng	NHANVIEN, PHONGBAN	2

Ví dụ 5.4 – Phân tích bối cảnh

- R3: chỉ cần đếm số bộ trong T_ketqua có cùng (MASV, MAMH) → bối cảnh **một** quan hệ.
- R2: muốn biết SV có MAKH thuộc khoa nào, phải đối chiếu T_sinhvien[MAKH] với T_khoa[MAKH] → bối cảnh **hai** quan hệ.
- R5: dù NHANVIEN xuất hiện hai lần (nhân viên t và trưởng phòng v), bối cảnh vẫn là **{NHANVIEN, PHONGBAN}**.

Ý nghĩa thực tế

Bối cảnh cho biết **khi cập nhật bảng nào** thì phải nghĩ tới RBTV đó – là cơ sở để lập bảng tầm ảnh hưởng.

2.3 Tầm ảnh hưởng và bảng tầm ảnh hưởng

- **Tầm ảnh hưởng**: chỉ ra thao tác **Thêm / Sửa / Xóa** trên quan hệ nào của bối cảnh **có thể làm vi phạm** RBTV.
- Ký hiệu: **"+"** cần kiểm tra RBTV; **"−"** không cần kiểm tra; **"−(*)"** không kiểm tra vì có quy ước không được sửa thuộc tính đó.

Ví dụ 5.5 – Bảng tầm ảnh hưởng từng RBTV

R1	Thêm	Sửa	Xóa
T_sinhvien	+	−(*)	−

(*) quy ước không được sửa MASV.

R2	Thêm	Sửa	Xóa
T_sinhvien	+	+	−
T_khoa	−	−(*)	+

(*) quy ước không được sửa MAKH.

R3	Thêm	Sửa	Xóa
T_ketqua	+	−(*)	−

- **Phân tích R2:**
  - **Thêm SV**: MAKH mới có thể chưa có trong T_khoa → **+**
  - **Sửa SV** (đổi MAKH) → **+**
  - **Xóa SV**: không thể làm SV nào mất khoa → **−**
  - **Thêm khoa**: không gây vi phạm → **−**
  - **Xóa khoa**: SV của khoa đó trở thành "mồ côi" → **+**
- **Phân tích R3:** thêm một lần thi có thể là lần thứ 3 → +; xóa làm giảm số lần → −.

2.4 Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp

- Gộp bảng tầm ảnh hưởng của mọi RBTV thành **một bảng**: dòng là RBTV, cột là (quan hệ, thao tác). Ô trống = quan hệ không thuộc bối cảnh.

RBTV	SV: Thêm	SV: Sửa	SV: Xóa	Khoa: Thêm	Khoa: Sửa	Khoa: Xóa	KQ: Thêm	KQ: Sửa	KQ: Xóa
R1	+	−	−						
R2	+	+	−	−	−	+			
R3							+	−	−
R4 (điểm ∈ [0;10])							+	+	−

- **Đọc theo cột** → biết khi thực hiện một thao tác phải kiểm tra những RBTV nào:
  - **Thêm SV**: kiểm tra R1, R2.
  - **Xóa Khoa**: kiểm tra R2.
  - **Thêm KQ**: kiểm tra R3, R4.
  - **Xóa SV**: không RBTV nào trong bảng (nhưng nếu có thêm RB "KQ tham chiếu SV" thì phải kiểm tra!).
- **Đọc theo dòng** → biết một RBTV cần cài đặt kiểm tra ở những đâu (bao nhiêu trigger / ràng buộc).
- Cột toàn dấu "−" gợi ý thao tác **an toàn**; cột nhiều "+" là thao tác **tốn kém** cần tối ưu.
- Bảng giúp **không bỏ sót** trường hợp khi lập trình kiểm tra (lỗi thường gặp: chỉ kiểm tra khi Thêm mà quên Sửa).

Ví dụ 5.5a – Bổ sung RBTV R6: "KQ.MASV phải tồn tại trong SV"

Dòng mới: R6 | SV: Thêm − | SV: Sửa −(*) | SV: Xóa **+** | KQ: Thêm **+** | KQ: Sửa −(*) | KQ: Xóa −. Khi đó cột "SV: Xóa" có dấu + ⇒ trước khi xóa SV phải xử lý kết quả thi của SV (từ chối hoặc xóa lan truyền).

3.1 RBTV có bối cảnh một quan hệ – miền giá trị

- Không thể xác định **hết** các RBTV trên một CSDL; việc phân loại giúp **nhận diện** một cách có hệ thống.
- Hai loại chính: RBTV bối cảnh **một quan hệ** (miền giá trị, liên thuộc tính, liên bộ) và RBTV bối cảnh **nhiều quan hệ**.

RBTV về miền giá trị

Quy định **kiểu, độ rộng, tập giá trị hợp lệ** của một thuộc tính, xuất phát từ thực tế. Trong SQL hiện thực bằng **CHECK**, kiểu dữ liệu, NOT NULL.

Ví dụ 5.6 – Các ràng buộc miền giá trị

- Trong T_ketqua: **MGT[DIEM] = [0..10]**. Thêm quy định "điểm chính xác đến 0,5": ∀kq ∈ T_ketqua: (kq.DIEM × 4) mod 2 = 0. Kiểm tra: 7,5 × 4 = 30, 30 mod 2 = 0 ✓; 7,25 × 4 = 29, mod 2 = 1 ✗.
- NHANVIEN(MANV, TENNV, LUONG, TAMUNG, CONLAI): **TAMUNG ≤ LUONG**.
- CONGNHAN(MACN, MUCLG, NGXEPLG): khi sửa lương bằng phép S, ngày xếp lương phải **tăng theo thời gian**: ∀cn: cn.NGXEPLG ≤ S(cn).NGXEPLG – đây là RBTV **động** (so sánh trạng thái trước và sau cập nhật).

Tầm ảnh hưởng MGT[DIEM]	Thêm	Sửa	Xóa
T_ketqua	+	+ (sửa DIEM)	−

3.2 RBTV liên thuộc tính và liên bộ

RBTV liên thuộc tính

Ràng buộc giữa các **thuộc tính trong cùng một** lược đồ quan hệ.

Ví dụ 5.7

"Hàng hóa chỉ được xuất kho sau khi đã lập hóa đơn": ∀hd ∈ T_HOADON: **hd.NGAYHD ≤ hd.NGAYXUAT**.

Ví dụ 5.8 – Thuộc tính dẫn xuất

CTIETHD có thêm THANHTIEN: ∀c ∈ T_CTIETHD: **c.THANHTIEN = c.SLBAN × c.GIABAN**.

→ Tăng chi phí lưu trữ và kiểm tra; **nên loại bỏ** THANHTIEN và tính khi cần.

RBTV liên bộ (ràng buộc thực thể)

Sự tồn tại của một hay nhiều bộ phụ thuộc vào các bộ khác **trong cùng quan hệ**. Trường hợp đặc biệt: **khóa chính** (PRIMARY KEY), **duy nhất** (UNIQUE).

Ví dụ 5.9

Quan hệ KHACH: R1: ∀t1, t2 ∈ r, t1 ≠ t2 ⇒ t1.MAKH ≠ t2.MAKH.

R1	Thêm	Sửa	Xóa
KHACH	+	+	–

- Liên bộ khác: "Mỗi lớp có **tối đa 60** SV" (đếm các bộ cùng MaLop trong SINHVIEN); RBTV R3 (thi tối đa 2 lần).

Ràng buộc tham chiếu

Giá trị xuất hiện tại các thuộc tính của một quan hệ phải **tham chiếu** tới giá trị khóa chính của một quan hệ khác. Trường hợp đặc biệt là **khóa ngoại**. Bối cảnh thường gồm 2 quan hệ (có thể suy biến thành 1 quan hệ – tự tham chiếu).

Ví dụ 5.10 – Bảng "cha" và bảng "phụ thuộc"

Sinh viên (1): MaSV	TenSV	MaKhoa
101	Lê Anh	M01
102	Nguyễn Hoài	P01
103	Vũ Tuấn	G01
Khoa (2): MaKhoa	TenKhoa	
M01	Information	
P01	History	
G01	Mathematics	
F01	Fine Arts	

- (2) là bảng **cha**, (1) là bảng **phụ thuộc**.
- **Thêm** (104, Nguyễn Tuấn Long, **C01**) vào (1): C01 không có trong (2) → **vi phạm** qua phép chèn ở bảng phụ thuộc.
- **Xóa** (M01, Information) khỏi (2): SV 101 vẫn mang M01 nhưng không còn tham chiếu được → **vi phạm** qua phép xóa ở bảng cha.
- **Xóa** (F01, Fine Arts): không SV nào tham chiếu → **hợp lệ**.

RB tham chiếu	Thêm	Sửa	Xóa
Sinh viên	+	+	−
Khoa	−	+	+

Ví dụ 5.11 – Phụ thuộc tồn tại trong T_ketqua

Bộ KQ = (MASV1, MON1, LANTHI, DIEM1) ∈ T_ketqua chỉ được tồn tại nếu ∃sv ∈ T_sinhvien: sv.MASV = MASV1. Biểu diễn: **T_ketqua[MASV] ⊆ T_sinhvien[MASV]**.

RBTV liên bộ, liên quan hệ

Ràng buộc giữa **các bộ** thuộc **nhiều quan hệ** khác nhau (thường liên quan đến đếm, tổng hợp).

Ví dụ 5.12

"Mỗi lớp phải có **ít nhất một** sinh viên" và "Mỗi phòng ban phải có ít nhất một nhân viên":

$\forall l \in LOP: Card(\{s \in SINHVIEN \mid s.MaLop = l.MaLop\}) \geq 1$

RB	Thêm	Sửa	Xóa
LOP	+	–	–
SINHVIEN	–	+	+

→ Thêm lớp mới (chưa có SV) đã vi phạm ⇒ phải thêm lớp và SV đầu tiên trong **cùng một giao dịch**.

RBTV liên thuộc tính, liên quan hệ

Ràng buộc giữa **các thuộc tính** nằm ở **các quan hệ khác nhau**.

Ví dụ 5.13

HOADON(SOHD, NGAYHD, MAKH), PHIEUGIAO(SOPG, SOHD, NGAYGIAO):

"Ngày giao hàng không được trước ngày lập hóa đơn"

$\forall pg \in PHIEUGIAO, \forall hd \in HOADON: pg.SOHD = hd.SOHD \Rightarrow \mathbf{hd.NGAYHD \leq pg.NGAYGIAO}$

RB	Thêm	Sửa	Xóa
HOADON	–	+ (NGAYHD)	–
PHIEUGIAO	+	+ (NGAYGIAO)	–

3.5 RBTV thuộc tính tổng hợp và RBTV do chu trình

RBTV thuộc tính tổng hợp

Thuộc tính A của quan hệ R được tính từ **các bộ của quan hệ S** (tổng, đếm…).

Ví dụ 5.14

HOADON(SOHD, NGAYHD, **TONGTIEN**), CTHD(SOHD, MAHH, SL, DONGIA):

∀hd ∈ HOADON: hd.TONGTIEN = Σ_{c ∈ CTHD, c.SOHD = hd.SOHD} c.SL × c.DONGIA

- Mọi thao tác thêm/sửa/xóa trên CTHD đều phải **cập nhật lại** TONGTIEN → thường cài bằng **trigger**.

RB	Thêm	Sửa	Xóa
HOADON	−	+ (TONGTIEN)	−
CTHD	+	+	+

RBTV do sự hiện diện của chu trình

Khi biểu diễn lược đồ dạng đồ thị (đỉnh = quan hệ/thuộc tính, cạnh = liên kết) mà xuất hiện **chu trình**, có thể phát sinh RBTV đảm bảo các đường đi cho kết quả **nhất quán**.

Ví dụ 5.15

NHANVIEN(MANV, PHG), DEAN(MADA, PHONG), PHANCONG(MANV, MADA).

Chu trình NHANVIEN – PHANCONG – DEAN – (PHONG) – NHANVIEN.

RBTV: "Nhân viên chỉ được phân công vào **đề án do phòng của mình** chủ trì":

∀pc ∈ PHANCONG: NV(pc.MANV).PHG = DA(pc.MADA).PHONG.

Nếu không có quy tắc này thì chu trình **không** sinh ràng buộc.

3.6 Tổng hợp các loại RBTV

Loại RBTV	Bối cảnh	Ví dụ	Cách cài đặt thường dùng
Miền giá trị	1 quan hệ, 1 thuộc tính	DIEM ∈ [0;10], GIOITINH ∈ {Nam, Nữ}	Kiểu dữ liệu, CHECK cột
Liên thuộc tính	1 quan hệ, nhiều thuộc tính	NGAYHD ≤ NGAYXUAT; TAMUNG ≤ LUONG	CHECK mức bảng
Liên bộ	1 quan hệ, nhiều bộ	Khóa chính; lớp ≤ 60 SV; thi ≤ 2 lần	PRIMARY KEY, UNIQUE, trigger
Tham chiếu (phụ thuộc tồn tại)	2 quan hệ	SV.MAKH ⊆ KHOA.MAKH	FOREIGN KEY
Liên bộ – liên quan hệ	Nhiều quan hệ, nhiều bộ	Mỗi lớp có ≥ 1 SV	Trigger + giao dịch
Liên thuộc tính – liên quan hệ	Nhiều quan hệ	NGAYGIAO ≥ NGAYHD	Trigger
Thuộc tính tổng hợp	Nhiều quan hệ	TONGTIEN = Σ SL × DONGIA	Trigger hoặc tính khi truy vấn
Do chu trình	Nhiều quan hệ tạo chu trình	NV chỉ làm đề án của phòng mình	Trigger

Ví dụ 5.16a – Luyện tập phân loại

- "Mỗi khách hàng có số điện thoại khác nhau" → **liên bộ** (UNIQUE).
- "Số lượng tồn kho = nhập − xuất" → **thuộc tính tổng hợp** (từ PHIEUNHAP, PHIEUXUAT).
- "Ngày sinh nhân viên phải đủ 18 tuổi so với ngày vào làm" → **liên thuộc tính** (cùng quan hệ NHANVIEN).
- "Giáo viên chỉ dạy môn thuộc bộ môn của mình" → **chu trình** GIAOVIEN – GIANGDAY – MONHOC – BOMON.

4.1 Ràng buộc khai báo: PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK

Loại RBTV	Công cụ SQL	Câu lệnh mẫu
Miền giá trị	CHECK, kiểu dữ liệu, NOT NULL	`CHECK (diem BETWEEN 0 AND 10)`
Liên thuộc tính (1 quan hệ)	CHECK mức bảng	`CHECK (ngayhd <= ngayxuat)`
Liên bộ: khóa, duy nhất	PRIMARY KEY, UNIQUE	`PRIMARY KEY (masv, mamh, lanthi)`
Tham chiếu	FOREIGN KEY … REFERENCES	`FOREIGN KEY (makh) REFERENCES khoa(makh)`
Liên bộ/liên quan hệ, tổng hợp, chu trình	TRIGGER, thủ tục	`CREATE TRIGGER …`

Ví dụ 5.16 – Cài đặt R1, R2, R3, MGT[DIEM] cho CSDL sinh viên

```
CREATE TABLE ketqua (
  masv  CHAR(10) NOT NULL REFERENCES sinhvien(masv),            -- tham chiếu
  mamh  CHAR(10) NOT NULL REFERENCES monhoc(mamh),
  lanthi TINYINT NOT NULL CHECK (lanthi IN (1, 2)),               -- R3: tối đa 2 lần
  diem  NUMERIC(4,2) CHECK (diem BETWEEN 0 AND 10 AND (diem*4) % 2 = 0), -- miền giá trị
  PRIMARY KEY (masv, mamh, lanthi) )                               -- liên bộ
ALTER TABLE hoadon ADD CONSTRAINT chk_ngay CHECK (ngayhd <= ngayxuat)   -- liên thuộc tính
```

- **Phân tích R3:** khóa (masv, mamh, lanthi) + CHECK lanthi ∈ {1, 2} ⇒ mỗi SV mỗi môn có tối đa 2 bộ – RBTV liên bộ được cài **chỉ bằng ràng buộc khai báo**, không cần trigger.

4.2 Cài đặt RBTV phức tạp bằng Trigger

- **Trigger**: thủ tục tự động chạy khi có INSERT / UPDATE / DELETE trên bảng; dùng bảng tạm **inserted** (dòng mới) và **deleted** (dòng cũ). Nếu vi phạm → `ROLLBACK TRANSACTION`.

Ví dụ 5.17 – "Lương nhân viên không vượt quá lương trưởng phòng" (cài trên NHANVIEN)

```
CREATE TRIGGER trg_luong_nv ON nhanvien FOR INSERT, UPDATE AS
IF EXISTS (SELECT * FROM inserted i
           JOIN phongban p ON i.phg = p.maphg
           JOIN nhanvien tp ON p.trphg = tp.manv
           WHERE i.luong > tp.luong)
BEGIN
  RAISERROR (N'Lương nhân viên vượt lương trưởng phòng', 16, 1)
  ROLLBACK TRANSACTION
END
```

Ví dụ 5.18 – Thuộc tính tổng hợp TONGTIEN tự cập nhật

```
CREATE TRIGGER trg_tongtien ON cthd FOR INSERT, UPDATE, DELETE AS
UPDATE hoadon SET tongtien = (SELECT ISNULL(SUM(sl*dongia), 0) FROM cthd c WHERE c.sohd = hoadon.sohd)
WHERE sohd IN (SELECT sohd FROM inserted UNION SELECT sohd FROM deleted)
```

Lưu ý khi dùng trigger

Trigger ví dụ 5.17 mới xử lý bảng NHANVIEN; theo bảng tầm ảnh hưởng còn phải kiểm tra khi **giảm lương trưởng phòng** và khi **đổi trưởng phòng** (UPDATE PHONGBAN.TRPHG) → cần thêm trigger tương ứng.

4.3 Quy trình phân tích RBTV cho một CSDL – ví dụ tổng hợp

Đề bài – CSDL bán hàng

KHACHHANG(MAKH, HOTEN, NGDK, DOANHSO); SANPHAM(MASP, TENSP, GIA); HOADON(SOHD, NGHD, MAKH, TRIGIA); CTHD(SOHD, MASP, SL)

STT	Nội dung RBTV	Loại	Bối cảnh	Cài đặt
1	GIA > 0, SL > 0	Miền giá trị	SANPHAM, CTHD	CHECK
2	MAKH, MASP, SOHD không trùng	Liên bộ	từng bảng	PRIMARY KEY
3	HOADON.MAKH phải có trong KHACHHANG	Tham chiếu	HOADON, KHACHHANG	FOREIGN KEY
4	NGHD ≥ NGDK của khách hàng đó	Liên thuộc tính – liên quan hệ	HOADON, KHACHHANG	Trigger
5	TRIGIA = Σ SL × GIA của các CTHD	Thuộc tính tổng hợp	HOADON, CTHD, SANPHAM	Trigger
6	DOANHSO = Σ TRIGIA các hóa đơn của khách	Thuộc tính tổng hợp	KHACHHANG, HOADON	Trigger
7	Mỗi hóa đơn có ít nhất 1 chi tiết	Liên bộ – liên quan hệ	HOADON, CTHD	Giao dịch + trigger

Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số 4

RB 4	Thêm	Sửa	Xóa
HOADON	+	+ (NGHD, MAKH)	−
KHACHHANG	−	+ (NGDK)	−

5.1 Tóm tắt chương 5 và bài tập

- RBTV là điều kiện bất biến đảm bảo dữ liệu hợp lệ; được kiểm tra sau mỗi cập nhật hoặc định kỳ.
- 3 yếu tố: **nội dung** (ngôn ngữ tự nhiên, vị từ, đại số quan hệ), **bối cảnh** (các quan hệ liên quan), **tầm ảnh hưởng** (bảng +/ − theo Thêm/Sửa/Xóa).
- Phân loại: bối cảnh **1 quan hệ** (miền giá trị, liên thuộc tính, liên bộ) và **nhiều quan hệ** (tham chiếu, liên bộ–liên quan hệ, liên thuộc tính–liên quan hệ, thuộc tính tổng hợp, chu trình).
- Cài đặt: ràng buộc khai báo (CHECK, PK, UNIQUE, FK) cho RBTV đơn giản; **trigger** cho RBTV phức tạp.

Bài tập 5.1 (có gợi ý)

CSDL: GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, LUONG, MABM), BOMON(MABM, TENBM, TRUONGBM), DETAI(MADT, TENDT, CHUNHIEM, NGAYBD, NGAYKT).

- a) "NGAYBD < NGAYKT" → liên thuộc tính, bối cảnh DETAI; DETAI: Thêm +, Sửa + (NGAYBD, NGAYKT), Xóa −; cài bằng CHECK.
- b) "Trưởng bộ môn phải là giáo viên của bộ môn đó" → liên thuộc tính – liên quan hệ ($\forall b \in$ BOMON: GV(b.TRUONGBM).MABM = b.MABM); BOMON: Thêm +, Sửa +; GIAOVIEN: Sửa + (MABM); cài bằng trigger.
- c) "Chủ nhiệm đề tài phải là giáo viên" → tham chiếu; FOREIGN KEY (CHUNHIEM) REFERENCES GIAOVIEN.

Bài tập tự giải

Với CSDL quản lý đào tạo (LOP, SINHVIEN, MONHOC, DIEMTHI): phát biểu 6 RBTV thuộc 6 loại khác nhau, lập bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp và viết lệnh SQL cài đặt.